

PROYECTO FINAL

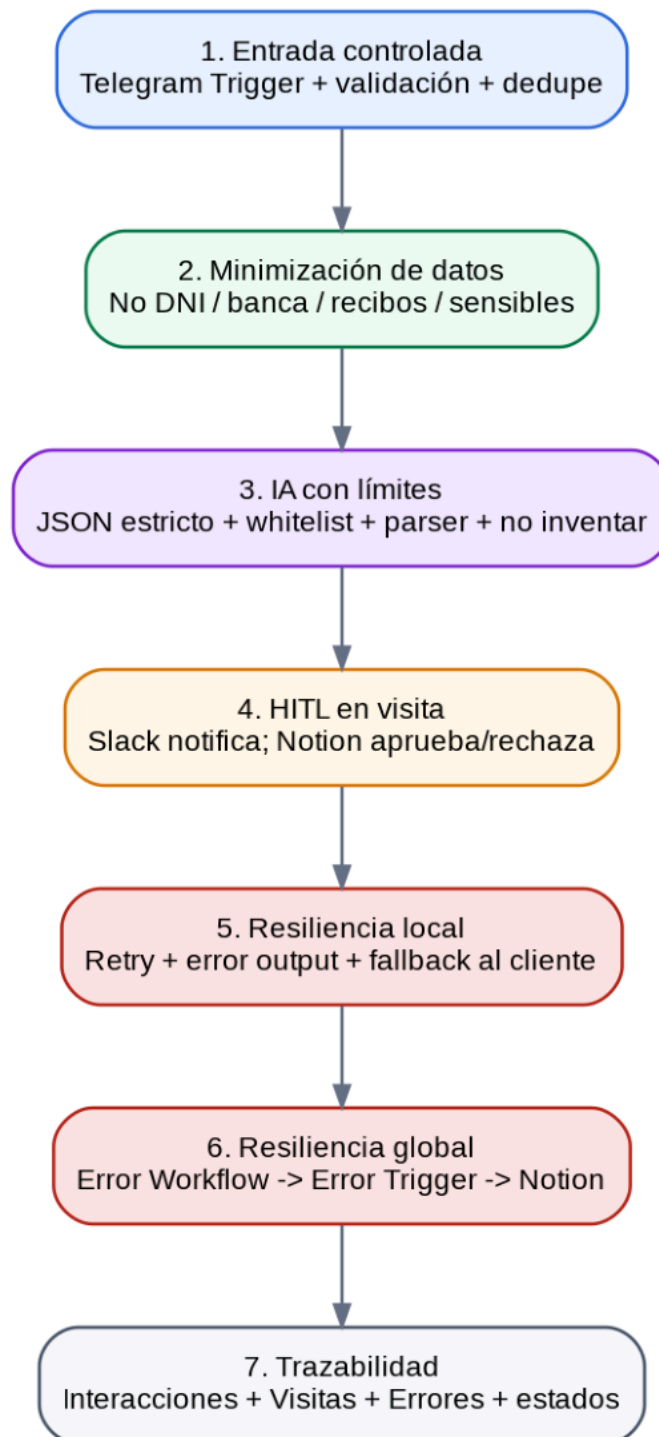
Malla de Seguridad, Privacidad, Resiliencia y HITL

InmoLead IA

Ecosistema de Atención Inmobiliaria con Inteligencia Artificial

Versión documental: 12/08/2026

1. Capas de control



2. Minimización y privacidad

- El prompt de propiedades prohíbe solicitar DNI, información bancaria, recibos de sueldo y documentación personal sensible.

- La base de prueba utiliza datos ficticios de propiedades y no requiere datos personales reales para la demo.
- Telegram Chat ID/User ID se usan como identificadores técnicos y deben tratarse como datos personales de plataforma.
- Los códigos internos de propiedades no se exponen al cliente; se conservan en memoria técnica.
- Las credenciales se referencian mediante el sistema de Credentials de n8n. En el JSON no se Toman tokens/API keys evidentes hardcodedos.
- Para una puesta en producción real se recomienda cifrado de disco del host, backups de n8n/Notion, control de acceso y política de retención.

3. Controles de calidad del LLM

Control	Implementación
Fuente de verdad	Prompts prohíben inventar propiedades, precios, disponibilidad, códigos o condiciones.
JSON estricto	Analizar intención devuelve una estructura exacta; el parser elimina fences y aplica JSON.parse.
Whitelists	Intent, interest level, operation y next action se validan contra __listas permitidas.
Consistencia	No se permite crear solicitud visita sin property codes ni _requested visit=true.__
Cancelación segura	La ausencia de property codes no cancela arbitrariamente: se _buscan VIS activas y, si hay varias ambiguas, se pregunta al usuario.
Disponibilidad	Antes de crear VIS se vuelve a consultar el estado real de la propiedad en Notion.

4. Human-in-the-loop

La visita es el principal punto crítico. El sistema crea una solicitud y avisa por Slack, pero la inmobiliaria decide en Notion. El checkbox Aprobado y el Estado de Visitas controlan el avance. El Schedule Trigger consulta cada minuto las decisiones humanas.

Evento humano	Estado / señal	Acción automática posterior
Aprobación	En revisión + Aprobado=true	Marcar Aprobada -> recuperar propiedad -> Telegram -> Confirmada
Rechazo	Estado=Rechazada	Agrupar rechazos por cliente -> Telegram -> registrar -> marcar Rechazo notificado
Pedido de asesor	requires human=true__	Slack consultas -> Lead Derivado -> Telegram
Cancelación del cliente	Intent cancelar visita__	Resolver VIS activas -> Estado Cancelada -> Telegram + Slack

5. Resiliencia y contingencias

Error local de Gemini

- Analizar intención tiene Retry On Fail activado y espera 5000 ms entre intentos según el export.
- On Error = Continue using error output; la rama prepara el error, busca el Lead, registra en Errores y envía un mensaje fallback al cliente.
- El mensaje al cliente no expone detalles técnicos.

Error Workflow global

El workflow principal referencia como errorWorkflow al workflow separado InmoLead IA - Error Handler. Este comienza con Error Trigger, normaliza workflow/nodo/mensaje/tipo/Execution ID y crea un registro ERR- GLOBAL en Notion. Esto cubre errores no capturados por las ramas locales.

Idempotencia y bucles

- Antes de procesar, se busca Telegram Message ID en Interacciones. Si existe, la ejecución finaliza como duplicado ignorado.
- Los avisos de rechazo incluyen una marca de "Rechazo notificado" para evitar notificaciones repetidas por el Schedule.
- La cancelación sólo considera Pendiente, En revisión, Aprobada y Confirmada como estados cancelables.